

矩阵论课后作业

共 62 道题目，覆盖 10 个课程章节

线性空间与线性子空间

hw-001

教材习题p1-3

线性空间

子空间判定

公理

基与维数

判别下列集合对所指运算是否构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间：(1)次数等于 $m(m \geq 1)$ 的实系数多项式的集合，对于多项式的加法和数与多项式的乘法；(2)实对称矩阵的集合，对于矩阵的加法 $x = 0$ 。

hw-002

教材习题p1-4

线性空间

子空间判定

公理

证明：在实函数空间中， $1, \cos^2 t, \cos 2t$ 是线性相关的。

hw-003

教材习题p1-5

线性空间

基与维数

求习题3之(2)中线性空间的维数与基。

hw-004

教材习题p1-6

基与维数

坐标

求 $\mathbb{R}^3$ 中向量 $x = (3, 7, 1)^T$ 对基 $x_1 = (1, 3, 5)^T, x_2 = (6, 3, 2)^T, x_3 = (3, 1, 0)^T$ 的坐标。

hw-005

教材习题p1-7

基与维数

坐标

求 P_2 中向量 $1 + t + t^2$ 对基 $1, t - 1, (t - 2)(t - 1)$ 的坐标。

hw-006

教材习题p3-9

基与维数

坐标

在 $\mathbb{R}^4$ 中有两个基： $x_1 = e_1, x_2 = e_2, x_3 = e_3, x_4 = e_4, y_1 = (2, 1, -1, 1)^T, y_2 = (0, 3, 1, 0)^T, y_3 = (5, 3, 2, 1)^T, y_4 = (6, 6, 1, 3)^T$ (1)求由前一基改变为后一基的过渡矩阵；(2)求向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)^T$ 对后一基的坐标；(3)求对两个基有相同坐标的非零向量。

hw-007

教材习题p5-11

子空间判定

基与维数

求 $\mathbb{R}^4$ 的子空间 $V_1 = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \mid \xi_1 - \xi_2 + \xi_3 - \xi_4 = 0\}$ 与 $V_2 = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \mid \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \xi_4 = 0\}$ 的交 $V_1 \cap V_2$ 的基。

hw-008

教材习题p6-12

线性空间 子空间判定 基与维数

给定 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子集 $V = \{A = (a_{ij})_{2 \times 2} \mid a_{ij} \in \mathbb{R} \text{ 且 } a_{11} + a_{22} = 0\}$ 。(1)证明 V 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间；(2)求 V 的维数和一个基。

hw-009

教材习题p7-13

线性空间 子空间判定 直和

试证明所有二阶矩阵之集合形成的实线性空间，是所有二阶实对称矩阵之集合形成的子空间与所有二阶反对

线性变换及其矩阵

hw-010

教材习题p8-1

线性变换 欧氏空间 内积

判别下列变换中哪些是线性变换：(1)在 $\mathbb{R}^3$ 中，设 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T$ ， $Tx = (\xi_1^2, \xi_1 + \xi_2, \xi_3)^T$ ；(2)在矩阵空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中， $TX = BXC$ ，这里 B, C 是固定矩阵；(3)在线性空间 P_n 中， $Tf(t) = f(t+1)$ 。

hw-011

教材习题p8-2

线性变换 欧氏空间 内积

在 $\mathbb{R}^2$ 中，设 $x = (\xi_1, \xi_2)^T$ ，证明 $T_1x = (\xi_2, -\xi_1)^T$ 与 $T_2x = (\xi_1, -\xi_2)^T$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的两个线性变换，并求 $T_1 + T_2$ 、 T_1T_2 及 T_2T_1 。

hw-012

教材习题p20-2

欧氏空间 内积

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是实线性空间 V^n 的基，向量 $x = \sum \xi_i x_i$ ， $y = \sum \eta_i x_i$ 对应于实数 $(x, y) = \sum_{i=1}^n i \xi_i \eta_i$ 。试问 V^n 是否是欧氏空间。

hw-013

教材习题p21-5

欧氏空间 内积 Gram-Schmidt 标准正交基

设 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是欧氏空间 V^5 的一个标准正交基。 $V_1 = L(y_1, y_2, y_3)$ ，其中 $y_1 = x_1 + x_5$ ， $y_2 = x_1 - x_2 + x_4$ ， $y_3 = 2x_1 + x_2 + x_3$ ，求 V_1 的一个标准正交基。

hw-014

教材习题p22-10

线性变换 欧氏空间 内积 Gram-Schmidt

设 T 是欧氏空间 V 中的线性变换，且对 $x, y \in V$ ，有 $(Tx, y) = -(x, Ty)$ ，则称 T 为反对称变换。证明 T 为反对称变换的充要条件是， T 在 V 的标准正交基下的矩阵 A 为反对称 $-A$ 。

对角化与Jordan标准形

hw-015

教材习题p28-11(1)

对角化 正交矩阵

对于矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ ，求正交矩阵 P ，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

hw-016

教材习题p28-11(2)

对角化 酉矩阵 Hermite

对于矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & j & 1 \\ -j & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，求酉矩阵 P ，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

hw-017

教材习题p31-19(1)

Jordan标准形 对角化

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的Jordan标准形。

hw-018

教材习题p31-19(3)

Jordan标准形 对角化 正交矩阵

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的Jordan标准形。

矩阵函数与矩阵微分方程

hw-019

教材习题p38-3

矩阵指数

矩阵函数

导数

若 A 为实反对称矩阵($A^T = -A$), 则 e^A 为正交矩阵。

hw-020

教材习题p38-4

矩阵指数

矩阵函数

导数

若 A 是 $Hermite$ 矩阵, 则 e^{jA} 是酉矩阵。

hw-021

教材习题p39-5

矩阵指数

矩阵函数

导数

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 e^A 、 $e^{tA}(t \in \mathbb{R})$ 、 $\sin A$ 。

hw-022

教材习题p47-5

导数

矩阵函数

矩阵指数

若 $A = A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 非奇异, 证明 $\frac{d}{dt}A^{-1} = -A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}$ 。

hw-023

教材习题p47-9

导数

矩阵函数

矩阵指数

举例说明关系式 $\frac{d}{dt}(A(t))^m = m(A(t))^{m-1}\frac{dA}{dt}$ 一般不成立, 此处 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$, 又在什么条件下, 它能够成立?

hw-024

教材习题p48-3

矩阵指数

导数

幂级数

微分方程

求微分方程组 $\frac{d\xi_1}{dt} = -2\xi_1 + \xi_2 + 1$, $\frac{d\xi_2}{dt} = -4\xi_1 + 2\xi_2 + 2$, $\frac{d\xi_3}{dt} = \xi_1 + \xi_3 + e^t - 1$, 满足初始条件 $\xi_1(0) = 1, \xi_2(0) = 1, \xi_3(0) = -1$ 的解。

hw-025

教材习题p50-4

微分方程

对数函数

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为常数矩阵, $X = (\xi_{ij}(t))_{n \times n}$, a 为常数, 试证明 $Cauchy$ 微分方程组 $\frac{dX}{dt} = \frac{A}{t-a}X$ 可简化为 $\frac{dX}{du} = AX$, 其中 $u = \ln(t-a)$ 。并进而证明其通解为 $X = (t-a)^AC$, 其中 C 为 n 阶常数矩阵。

hw-026

教材习题p42 第6题(1)

幂级数

对数函数

设 $f(z) = \ln z$, 求 $f(A)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

矩阵函数

对数函数

设 $f(z) = \ln z$, 求 $f(A)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

三角分解与QR分解

hw-028

教材习题p71 第1题

LU分解

Doolittle

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ -4 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的 LDU 分解和 $Doolittle$ 分解。

hw-029

教材习题p72 第4题

QR分解

Cholesky

求对称正定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ 的 $Cholesky$ 分解。

hw-030

教材习题p75 第1题

QR分解

Schmidt

用 $Schmidt$ 正交化方法求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解。

hw-031

教材习题p76 第7题

QR分解

Givens

用 $Givens$ 变换求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解。

hw-032

教材习题p77 第8题

QR分解

Householder

用 $Householder$ 变换求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解。

SVD奇异值分解

hw-033

教材习题p79 第4题

SVD 奇异值分解

求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解。

满秩分解与MP逆

hw-034

教材习题p79 第1题(1)

满秩分解 Moore-Penrose 广义逆

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的满秩分解。

hw-035

教材习题p79 第1题(2)

满秩分解 Moore-Penrose 广义逆

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的满秩分解。

hw-036

教材习题p79 第2题

Moore-Penrose 广义逆 Penrose方程

设 $B \in \mathbb{R}_r^{m \times r} (r > 0)$, 证明 $B^T B$ 非奇异。

hw-037

教材习题p89 第4题

广义逆 Moore-Penrose Penrose方程

已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}$, 证明 $X = -(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^{-1} A$ 是 A 的 $\{1\}$ -逆。

hw-038

教材习题p90 第9题

Moore-Penrose Penrose方程

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 又设 $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 和 $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 均为酉矩阵, 证明 $(UAV)^+ = V^H A^+ U^H$ 。

hw-039

教材习题p91 第11题

Moore-Penrose Penrose方程 幂等矩阵

设 H 是幂等 *Hermite* 矩阵, 证明 $H^+ = H$ 。

hw-040

教材习题p91 第12题

Penrose方程 幂等矩阵

证明: $H^+ = H$ 的充要条件是 H^2 为幂等 *Hermite* 矩阵且 $\text{rank } H^2 = \text{rank } H$ 。

hw-041

教材习题p119

Moore-Penrose 广义逆 Penrose方程 满秩分解

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (1) 求 A 的 *Hermite* 标准形, 利用式(6.3.3)求 A 的 1 -逆和 2 -逆; (2) 构造 A 的满秩分解, 利用定理6.15之(5)求 A^+ 。

hw-042

教材习题p140

Moore-Penrose 广义逆 Penrose方程

(1)请分别给出Penrose广义逆和Moore广义逆的定义。

hw-043

教材习题p140

广义逆 Penrose方程

(2A)请证明Penrose广义逆的存在性和唯一性。

hw-044

教材习题p140

广义逆 Penrose方程 幂等矩阵

(2B)请证明Penrose广义逆和Moore广义逆的等价性。

hw-045

教材习题p135

Moore-Penrose 广义逆 Penrose方程 幂等矩阵

设 H^2 是幂等Hermite矩阵，且 $\text{rank}(H^2) = \text{rank}(H)$ ，证明 $H = H^+$ 。

hw-046

教材习题p136

Moore-Penrose Penrose方程 幂等矩阵

设 H 是幂等Hermite矩阵，证明 $H^+ = H$ 。

hw-047

教材习题p136

Penrose方程 幂等矩阵

证明： $H^+ = H$ 的充要条件是 H^2 为幂等Hermite矩阵且 $\text{rank}(H^2) = \text{rank}(H)$ 。

投影矩阵与应用

hw-048

教材习题p87 定理3

投影矩阵 斜投影 幂等性

证明： n 阶方阵 P 成为投影矩阵的充要条件是 P 为幂等矩阵。

hw-049

教材习题p94 第1题

投影矩阵 斜投影

设 L, M 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间，且 $L \oplus M = \mathbb{C}^n$ 。证明投影算子 $P_{L,M}$ 是线性算子。

hw-050

教材习题p95 第4题(1)

投影矩阵 幂等性

设 P_1, P_2 均为投影矩阵，证明： $P = P_1 + P_2$ 是投影矩阵的充要条件是 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = O$ 。

hw-051

教材习题p95 第4题(2)

投影矩阵 幂等性

设 P_1, P_2 均为投影矩阵，证明： $P = P_1 - P_2$ 是投影矩阵的充要条件是 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = P_2$ 。

hw-052

教材习题p95 第4题(3)

投影矩阵 幂等性

设 P_1, P_2 均为投影矩阵，若 $P_1 P_2 = P_2 P_1$ ，证明 $P = P_1 P_2$ 是投影矩阵。

hw-053

教材习题p141

投影矩阵 斜投影

设 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 L 由向量 $(1, 0, 0)^T$ 张成，若子空间 M 由向量 $(1, 1, 0)^T$ 和向量 $(0, 1, 1)^T$ 张成，求投影矩阵 $P_{L,M}$ ，以

hw-054

教材习题p141

投影矩阵 正交投影

设 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 L 由向量 $(1, 0, 0)^T$ 张成，求正交投影矩阵 P_L 和向量 $(2, 2, 1)^T$ 在 L 上的正交投影。

hw-055

教材习题p144

投影矩阵 斜投影

设 L 是由向量 $(1, 0)^T$ 张成的子空间， M 是由向量 $(1, -1)^T$ 张成的子空间。求 $\mathbb{R}^2$ 上沿着 M 到 L 的投影矩阵。

最小二乘与范数

hw-056

教材习题p122

最小二乘 正规方程

证明向量 x 是方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解的充要条件是，存在向量 y 使得向量 $\begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ 为 $\begin{pmatrix} I & A \\ A^H & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$ 的解。

hw-057

教材习题p123

最小二乘 正规方程

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ，列向量 $b_1, b_2, \dots, b_k \in \mathbb{C}^m$ 。证明向量 x 使得 $\min_{x \in \mathbb{C}^n} \sum_{i=1}^k \|Ax - b_i\|^2$ 成立的充要条件是， x 为方程 $Ax = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k b_i$ 的最小二乘解。

hw-058

教材习题p124

范数 极小范数

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ， $b \in \mathbb{C}^m$ ， $a \in \mathbb{C}^n$ 。若方程组 $Ax = b$ 相容，证明：使得 $\min_{Ax=b} \|x - a\|$ 成立的唯一解是 $x = A^{(1,4)}b + (I - A^{(1,4)}A)a$ ，其中 $A^{(1,4)} \in A\{1, 4\}$ 。

特征值估计

hw-059

教材习题p125

谱半径

Gershgorin

盖尔圆盘

设矩阵 A 非奇异， λ 是它的任意一个特征值，证明 $|\lambda| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}$.

hw-060

教材习题p126

Gershgorin

盖尔圆盘

谱半径

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 可逆， $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，若对某种矩阵范数有 $\|B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ ，则 $A + B$ 可逆。

hw-061

教材习题p131

Gershgorin

盖尔圆盘

应用*Gerschgorin*定理，隔离矩阵 $A = \begin{pmatrix} 20 & 3 & 1 \\ 2 & 10 & 2 \\ 8 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值；再应用实矩阵特征值的性质，改进得出的结果。

hw-062

教材习题p131

相似

Gershgorin

盖尔圆盘

证明矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{2}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 4 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 2n \end{pmatrix}$ 能够相似于对角矩阵，且 A 的特征值都是实数。
